Analyysi II
Harjoitus 1

Tehtävä 1. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{kun } x < 2, \\ 2, & \text{kun } x \geqslant 2. \end{cases}$$

Osoita jatkuvuuden (ε, δ)-määritelmän perusteella, että funktio f

(a) on jatkuva pistessä $x = -2$,
(b) ei ole jatkuva pisteessä $x = 2$.

Tehtävä 2. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{kun } x < 0, \\ x^2, & \text{kun } x \geqslant 0. \end{cases}$$

Osoita määritelmän perusteella, että funktio f on jatkuva origossa.

Tehtävä 3. Todista oppikirjan Lause 4.1.7.

Lause 4.1.7: Olkoon (x_n) suppeneva lukujono, jonka raja-arvo on $x \in (a, b)$, ja olkoon $f\colon (a, b) \to \mathbb{R}$ funktio, joka on jatkuva pisteessä x. Jos $\{x_n : n \in \mathbb{N}_1\} \subset (a, b)$, niin lukujono $(f(x_n))$ suppenee kohti lukua $f(x)$.

Tehtävä 4. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jatkuva. Määritellään funktio $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ asettamalla, että $g(x) = |f(x)|$. Osoita, että g on jatkuva.

Tehtävä 5. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$. Osoita määritelmän perusteella, että funktio f on jatkuva.

Tehtävä 6.

(a) Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funktio, jolle

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

kaikilla $x, y \in \mathbb{R}$. Osoita: jos funktio f on jatkuva origossa, niin f on jatkuva kaikkialla.

(b) Anna esimerkki funktiosta $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, joka toteuttaa (a)-kohdan ehdot mutta ei saa jokaisessa pisteessä arvoa 0.